

单选题 (1.0分)

1.1、利用非线性器件相乘作用来实现混频其有用项为()

A 一次方项

B 二次方项

C 高次方项

D 全部项

2305201452
呆@西西弗斯



单选题 (1.0分)

2.丙类谐振功放集电极电流 i_C 脉冲出现凹陷称为()状态。

A 欠压

B 过压

C 临界

D 未知



单选题 (1.0分)

3.丙类谐振功放其谐振回路调谐于()分量

- A 基波
- B 二次谐波
- C 其它高次谐波
- D 直流分量



单选题 (1.0分)

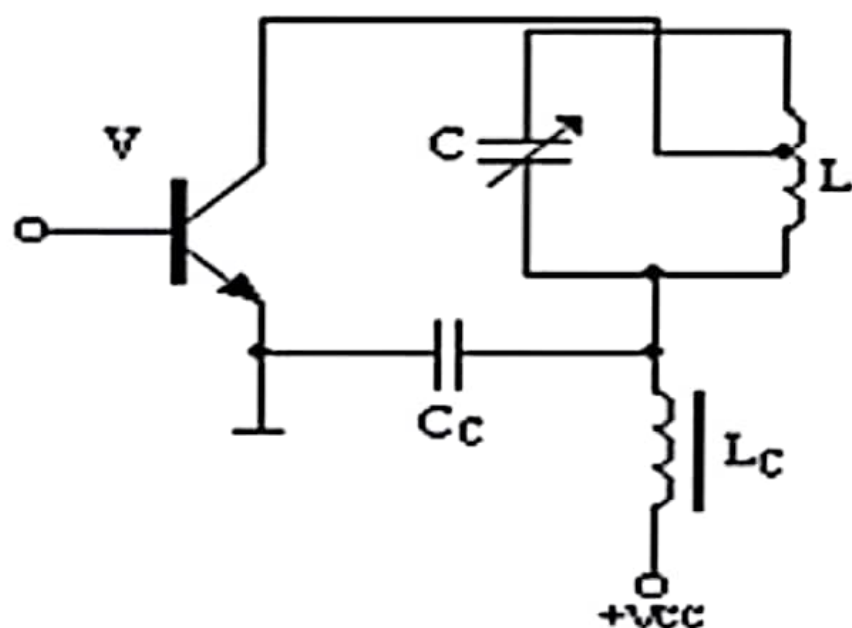
4.调谐回路作为负载,其作用不包括 ()

- A 选出有用频率
- B 滤除谐波成分
- C 阻抗匹配
- D 产生新的频率成分



单选题 (1.0分)

5.如图所示电路为()电路



A 集电极串馈电路

B 集电极并馈电路

C 基极串馈电路

D 基极并馈电路



单选题 (1.0分)

6. 下列关于调幅的描述, 正确的是 ()

- A 用载波信号去控制调制信号的振幅, 使调制信号的振幅按载波信号的规律变化。
- B 用调制信号去控制载波信号的振幅, 使调制信号的振幅按载波信号的规律变化。
- C 用调制信号去控制载波信号的振幅, 使载波信号的振幅随调制信号的规律变化。
- D 用载波信号去控制调制信号的振幅, 使载波信号的振幅按载波信号的规律变化。



单选题 (1.0分)

7.集电极调幅要求谐振功率放大器工作在()状态。

A 欠压

B 临界

C 过压

D 未知



单选题 (1.0分)

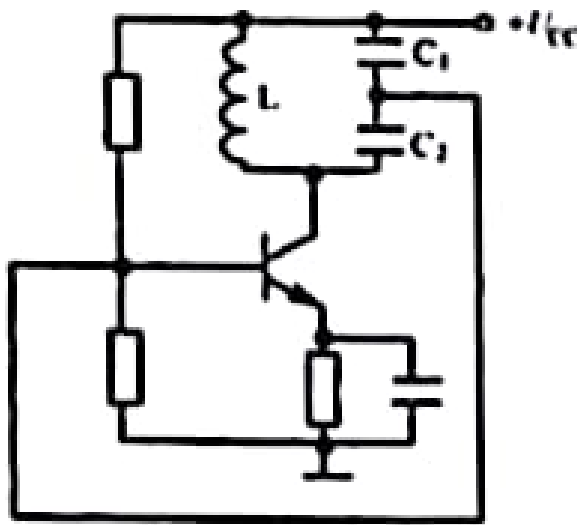
8. 谐振功率放大器与调谐小信号放大器的区别是
()

- A 前者比后者电源电压高
- B 前者比后者失真小
- C 谐振功率放大器工作在丙类,调谐放大器工作在甲类
- D 谐振功率放大器输入信号小,调谐放大器输入信号大



单选题 (1.0分)

9.如图所示电路,以下说法正确的是 ()



- A 该电路可以产生正弦波振荡
- B 该电路不能产生正弦波振荡,原因在于振幅平衡条件不能满足;
- C 该电路不能产生正弦波振荡,原因在于相位平衡条件不能满足;



单选题 (1.0分)

10.在大信号包络检波器中,由于检波电容放电时间过长而引起的失真是()

- A 频率失真
- B 惰性失真
- C 负峰切割失真
- D 截止失真



填空题 (4.0分)

11.LC并联谐振回路,当 $f = f_0$ 时谐振时回路阻抗最____,且为____性,当 $f < f_0$ 时呈____, $f > f_0$ 时呈____。

第1空

请输入答案



填空题 (3.0分)

12. 谐振功率放大器通常工作在____类, 其导通角为____, 发射结____偏置

第1空

请输入答案



填空题 (2.0分)

13.混频在时域上是____,在频域上是____。

第1空

请输入答案



14.反馈式正弦波振荡器的幅度起振条件为环路增益应____1

第1空

请输入答案



填空题 (2.0分)

15. 有一中频 $f_I = 465\text{kHz}$ 的超外差接收机, 当接收信号频率 $f_c = 1200\text{kHz}$, 则其本振频率 $f_L = \underline{\hspace{2cm}}\text{kHz}$, 镜像干扰频率为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{kHz}$

第1空

请输入答案



填空题 (2.0分)

16.噪声系数 F_n 用于衡量放大器内部噪声大小。 F_n 越大,则系统内部噪声越____;对多级放大器而言,其噪声系数主要取决于第____级。

第1空

请输入答案



填空题 (2.0分)

17.已调波信号

$$u(t) = \sin 2\pi \times 10^3 t \cdot \cos 2\pi \times 10^6 t + 2\cos 6\pi \times 10^3 t \cdot \cos 2\pi \times 10^6 t \text{ V},$$

则 $u(t)$ 为

____调制波。解调该信号应采用____。

第1空

请输入答案



填空题 (2.0分)

18.石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电和反压电效应工作的,其频率稳定度很高,通常可分为____和____两种。

第1空

请输入答案



填空题 (2.0分)

19. 并联LC回路的通频带BW和谐振频率 f_0 成____比,与品质因素 Q_e 成____比。

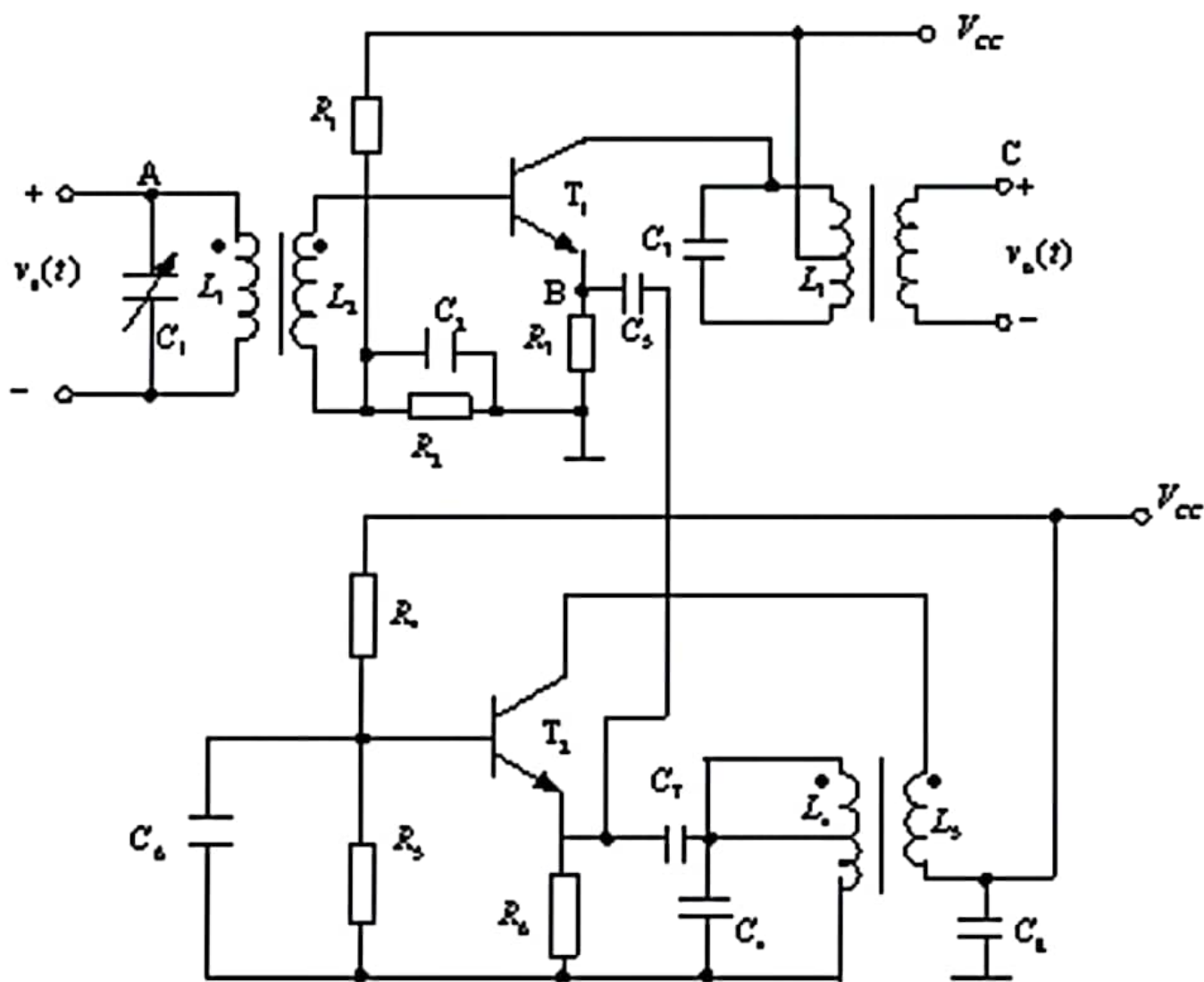
第1空

请输入答案



简答题 (10.0分)

20.某调幅收音机（中频465KHz）的混频电路如图所示。图中输入信号是载700KHz的普通调幅波AM。（1）试说明T1和T2三极管组成何种电路？（2）试说明三个并联回路的谐振频率。（3）定性画出A、B和C三点对地的电压波形



请输入答案



简答题 (10.0分)

21. 定并联谐振回路的谐振频率 $f_0 = 5\text{MHz}$, $C = 50\text{pF}$, 通频带 $2\Delta f_{0.7} = 200\text{kHz}$ 。

试求 (1) 电感 L 、品质因数 Q 。

(2) 对信号源频率为 5.1MHz 时的衰减 $\alpha(\text{dB})$ 。

(3) 又若把 $2\Delta f_{0.7}$ 加宽至 400kHz , 应怎么实现?

请输入答案



简答题 (10.0分)

22. 当 $f_{n1} = 1.5\text{MHz}$, $f_{n2} = 0.8\text{MHz}$, 若接收机在 $1 \sim 3.8\text{MHz}$ 波段工作, 问在哪几个频率上会产生互调干扰? 若中频为 465KHz ,





⌚ 117:31

简答题 (10.0分)

22. 当 $f_{n1}=1.5\text{MHz}$, $f_{n2}=0.8\text{MHz}$, 若接收机在 $1\sim 3.8\text{MHz}$ 波段工作, 问在哪几个频率上会产生互调干扰? 若中频为 465KHz , 在接收机波段内有哪些频率可能出现较大的组合干扰。(五阶以内)

请输入答案

**简答题 (15.0分)**

23. 若 $u_s=0.05(1+0.4\cos 6\pi \times 10^3 t)\cos 2\pi \times 10^6 t(\text{V})$, 本振信号

$u_L(t)=0.5\cos 2\pi \times 1465 \times 10^3 t(\text{V})$ 。中频频率 $f_i=f_L-f_S$ 。(1) 写出空

交卷

图像采集中



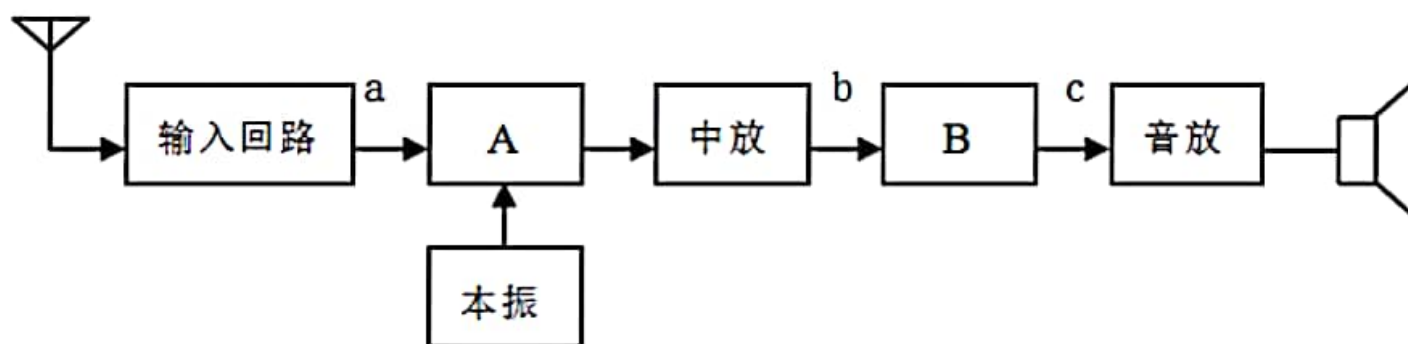
简答题 (15.0分)

23. 若 $u_s = 0.05(1 + 0.4\cos 6\pi \times 10^3 t)\cos 2\pi \times 10^6 t$ (V)，本振信号

$u_L(t) = 0.5\cos 2\pi \times 1465 \times 10^3 t$ (V)。中频频率 $f_i = f_L - f_S$ 。 (1) 写出空

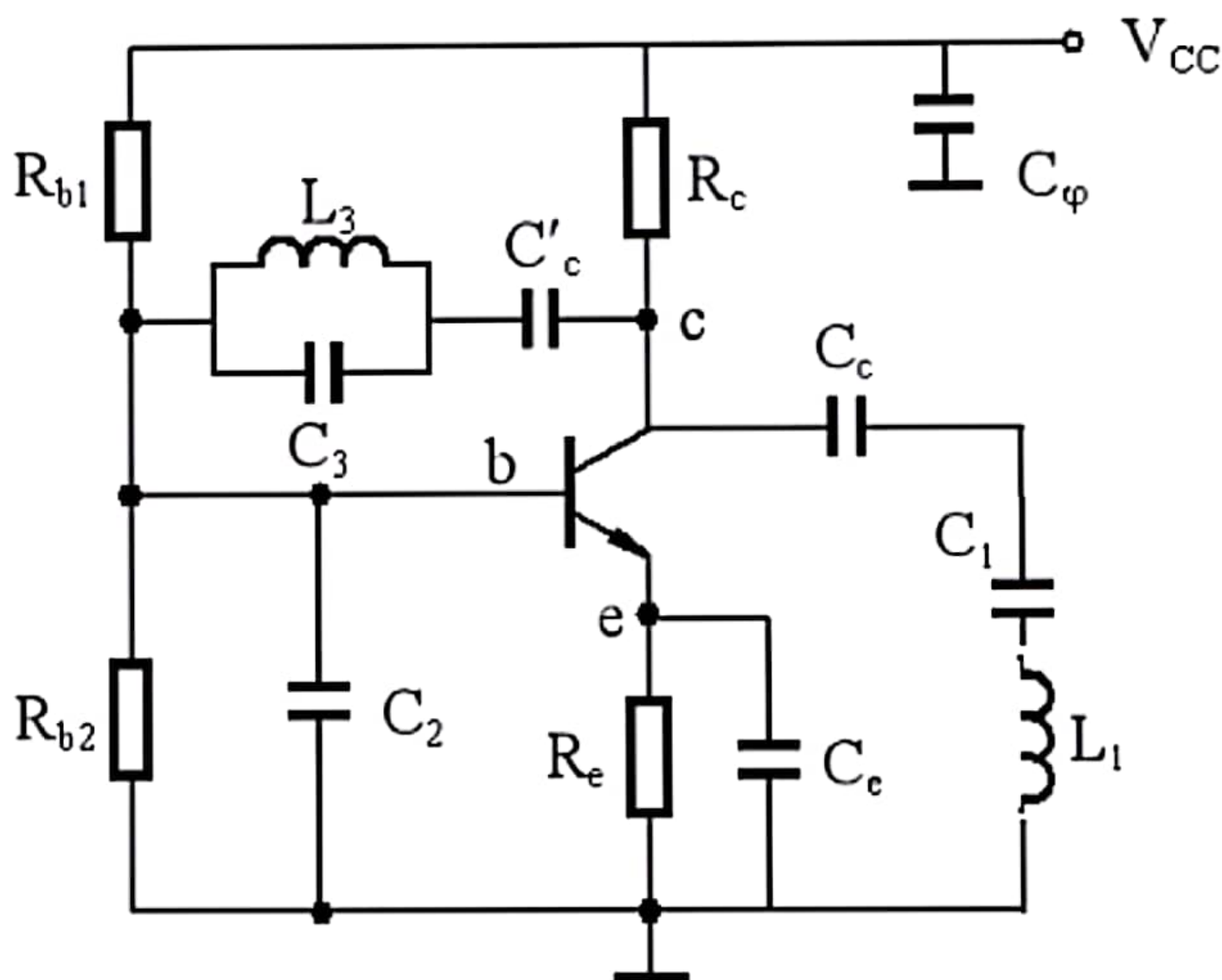
白框A和B的电路名称； (2) 试求中频放大器的谐振频率 f_i ？ (3)

试画出图中a、b、c各点的频谱（标出必要参数）



简答题 (10.0分)

24. 振荡电路如图所示， C_c 、 C_e 、 C_c' 为旁路电容，试画出交流等效电路，并判断电路在什么条件下起振，属于什么形式的振荡电路？



简答题 (15.0分)

25.某谐振功率放大器的转移特性如图所示。已知该放大器采用晶体管的参数为： $f_T \geq 150\text{MHz}$ ，功率增益 $A_p \geq 13\text{dB}$ ，管子允许通过的最大电流 $I_{CM} = 3\text{A}$ ，最大集电极功耗为 $P_{C\max} = 5\text{W}$ 。管子的 $V_{BZ} = 0.5\text{V}$ ，放大器的负偏置 $V_{BB} = 1.5\text{V}$ ，导通角 $= 60^\circ$ ， $V_{CC} = 20\text{V}$ ，电压利用率 $= 0.9$ ，试计算放大器的各参数（ $I_{C\max}$ 、 I_{C1} 、 I_{C0} 、 V_{bm} 、 U_{cm} 、功率、效率）

